路 2 攻防 XLII—S7.5：骨头 3——离线项一致版本

（N3 击破：BGS 余项跨 λ 一致——离线障碍无核宽依赖）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S7.5 骨头 3

2026 年 10 月 26 日

摘要：

骨头 3（N3）——离线项一致版本。挂清单定义：BGS 定理 1 的离线余项 $O(1/\sqrt{\log T})$ 在核宽 $a\to 0$ （$\lambda\to\infty$，推 1 场景）时须跨 λ 一致——余项常数不随核窄化发散。本档给出核心判定：该一致版本在 BGS 证明结构内已经成立——余项来源与核无关。定理 1 证明的余项仅两处：(a) 引理 4 的截断误差 $O(x^{1-2\eta(T\log^2 T)}\log^3 T)+O(x)$，截断 $Z=T\log^2 T$ 只依赖 T；(b) 素数项积分 $R(x,T)=\int|r(x,t)|^2dt$ 的修正 $O(T\sqrt{\log T})$（GM87 引理 6/7），Montgomery 引理右端 r(x,t) 不含任何核。核只出现在零点侧 $L(x,T)=\int|l(x,t)|^2dt$，经 L=R 恒等式与素数项恒等。故引理 5 余项 $O(T\sqrt{\log T})$ 对 supp⊂[−1,1] 的一切核一致；N1（缩放自同构）已证缩放核 $r_a(\alpha)=a^{-1}r(\alpha/a)$ 保持该条件，跨 λ 一致随之成立。定理 N3：(i) 配对公式余项跨 λ 一致（$O(T\sqrt{\log T})$，常数不依赖 a）；(ii) 素数项 S_final 跨 λ 一致（SW 压制常数只依赖模 5 与 T）——数值件 E：$|S_final|/N_L=4.0\times10^{-8}$@$T=8\times10^5$，件 F 形态实验 B：δS 与 $\tfrac{1}{2}K''(0)(a\delta)^2T_2$ 比值 1.000（核窄化下离线项二阶主导、无发散）；(iii) 离线总余项 $R_{off}=O(1/\sqrt{\log T})\cdot N_L$ 跨 λ 一致。与 N1/N2 联合：$A(K_\lambda)-1=0.16a^3+O((\log T)^{-1/2})(1+O(a^2))\to 0$——推 1 三块骨头齐。

关键词：离线项；一致余项；素数项；Siegel–Walfisz；配对公式；跨 λ 一致

1　N3 的定义与背景

S7.1 §7.1 挂入 Stage 3+ 三块硬骨头：N1 引理 5 超支撑推广（S7.3 击破——缩放自同构）、N2 ε–λ 联动（S7.4 击破——正则化撑宽与有效核宽标度律）、N3 离线项一致版本。本档执行 N3。

背景：BGS 定理 1 给出配对和的无条件展开 $F(\alpha)=T^{-2\alpha}(\log T+O(1))+\alpha+O(1/\sqrt{\log T})$，对 $0\le\alpha\le1$ 一致。推 1 场景的核窄化（$a\to0$）要求该 $O(1/\sqrt{\log T})$ 余项的隐式常数不随核宽发散——否则超支撑推广（N1）在余项层失效。N3 的任务：拆出 BGS 余项的全部来源，逐一验证与核无关，给出跨 λ 一致界。

2　BGS 余项的结构拆解：两处来源均不含核

2.1　引理 4：截断误差

$L(x,T)=\int_0^T|l(x,t)|^2dt$ 的零点侧组装先按 $|\gamma|\le Z$ 截断。引理 4 的估计：

$$L(x,T)=4\Sigma_{|\gamma|,|\gamma'|\le Z}\,x^{\delta+\delta'+i(\gamma-\gamma')}\int_0^T dt/[(1+((t-\gamma)+i\delta)^2)(1+((t-\gamma')-i\delta')^2)]+O(x)$$

取 $Z=T\log^2 T$。截断误差 (2.14)/(2.15) 用平凡估计 $\Sigma|\gamma|\geq Z\,\gamma^{-2}\ll \log Z/Z$ 与零点计数 $N(T)$——只依赖 T，不含核。离临界线因子 $x^{\delta+\delta'}\ll x^{2\Theta(Z)-1}\leq x^{1-2\eta(T\log^2 T)}$（$\Theta$ 为零点实部上确界）只在误差主项 $O(x^{1-2\eta}\log^3 T)$ 出现，与核无关。

2.2 引理 1（Montgomery）：素数项

$l(x,t)=r(x,t)$，右端为 Landau 显式公式（$\sigma=3/2$ 取法）：

$$r(x,t) = -\Sigma_{n\leq x}\Lambda(n)/n^{1/2+it}\cdot\min(n/x,\, x/n) + x^{-1}(\log(|t|+2)+O(1)) + O(x^{1/2}/(1+t^2)) + O(x^{-5/2}/(|t|+2))$$

素数项 $r(x,t)$ 由 ζ 的显式公式导出，不含任何核函数。核只通过 $l(x,t)$（零点侧求和）进入。

2.3 R(x,T)：素数项积分与 O(1/√logT) 的来源

$R(x,T)=\int_0^T|r(x,t)|^2dt$。GM87 引理 6/7 的无条件改进（(2.19)）：

$$R(x,T) = x^{-2}T\log T\cdot(\log T+O(1)) + T(\log x+O(\sqrt{\log T})),\quad 0\leq x\leq T$$

$F(\alpha)$ 展开的 $\alpha+O(1/\sqrt{\log T})$ 即由此项经 (1.3) 归一化得到。r 不含核 $\Longrightarrow$ R 不含核 $\Longrightarrow$ 余项 $O(T\sqrt{\log T})$ 对一切核一致。核只在 L 侧出现，L=R 恒等式（(2.17)）使两边等同——定理 1 的余项组装无核依赖。

2.4 引理 5：通用核配对公式

引理 5（(3.4)）：对 $\mathrm{supp}\, r\subset[-1,1]$、r Lipschitz@0：

$$\Sigma_{0<\gamma,\gamma'\leq T}\hat{r}(i(\rho-\rho')\log T/2\pi)w(\rho-\rho') = (T/2\pi)\log T\cdot[\hat{r}(0)+2\int_0^1\alpha r(\alpha)d\alpha] + O(T\sqrt{\log T})$$

余项 $O(T\sqrt{\log T})$ 与核 r 无关（对 $\mathrm{supp}\subset[-1,1]$ 一致）——由 §2.1–§2.3：截断与素数项均不含核。N1（S7.3 定理 N1）已证缩放核 $r_a(\alpha)=a^{-1}r(\alpha/a)$ 逐条保持引理 5 条件（supp、Lipschitz、L^1），且配对公式形式不变、误差无 a 依赖——跨 λ 一致性在配对公式层成立。

3 定理 N3（离线项一致版本）

3.1 定理陈述

定理 N3（离线项一致版本）。设 S7.1 的 L 版 BGS 型配对假设成立（实特征 χ_5、模 5、SW 压制）。对核族 $r_a(\alpha)=a^{-1}r(\alpha/a)$（$a\to 0$）：

（i）配对公式余项跨 λ 一致：配对和$=(T/2\pi)\log T\cdot[\hat{r}_a(0)+2\int_0^1\alpha r_a(\alpha)d\alpha]+O(T\sqrt{\log T})$，隐式常数不依赖 a；

（ii）素数项跨 λ 一致：$S_final(a)=O(T\sqrt{\log T})$，常数只依赖模 5 与 T，不依赖 a；

（iii）离线总余项：$R_{off}=O(1/\sqrt{\log T})\cdot N_L$，跨 λ 一致。

推论：与 N1（配对公式层）、N2（ε–λ 联动）联合，配对常数

$$A(K_{\lambda,\varepsilon})-1 = 0.16a^3(1+o(1)) + O((\log T)^{-1/2})(1+O(a^2)) \to 0$$

推 1 的三块骨头全部闭合。

3.2 证明骨架（四步）

第一步（配对公式余项跨核一致）：由 §2.1–§2.3——定理 1 余项仅两处来源（引理 4 截断、R(x,T) 素数项积分），均不含核，故引理 5 的 $O(T\sqrt{\log T})$ 对 $\mathrm{supp}\subset[-1,1]$ 一致。N1 已证缩放核保持条件，一致界对 a 均匀。

第二步（素数项层）：S7.1 的 L 版假设下素数项 r_L 用 χ_5 的 SW（模 5）压制；$\int|r_L|^2dt$ 的 主项 $+O(T\sqrt{\log T})$ 常数只依赖模 5。核窄化只影响零点侧组装，经 L=R 恒等式吸收。

第三步（偏差合成）：$A-1=[\text{非对角配对和}]/N_L+R_{off}/N_L=0.16a^3(1+o(1))+O((\log T)^{-1/2})(1+O(a^2))$（首项：N1/S4 的 GUE2 标度律；次项：本定理 (iii)）。

第四步（取法代入）：$\lambda=(\log T)^q \Longrightarrow R_{off}/N_L=O((\log T)^{-1/2})$ 不随 q 恶化；$\varepsilon=c\cdot a$（N2）$\Longrightarrow$ 总偏差 $\to 0$。□

4 数值支撑：离线项跨尺度、跨核宽一致

已有数值件两处交叉验证离线项一致版本。

表 1 离线项一致版本的数值证据（件 E 与件 F）

数据件	量	参数档	数值	含义
件 E（S7）	|S_final|/N_L	$T=8\times10^5$	4.0×10^{-8}	素数项相对主项比值（跨高度一致）
件 F 主 A	|S_a|/N_L	$X=10^4$	2.04×10^{-4}	素数项随截断增长单调衰减
件 F 主 A	|S_a|/N_L	$X=10^8$	1.0×10^{-8}	衰减快于 X^{-1/2}（SW 型压制）
件 F 形态 B	$\delta S/(\tfrac{1}{2}K''(0)(a\delta)^2T_2)$	$a\delta\le3\times10^{-3}$	1.000	核窄化下离线项二阶主导、无发散
件 F 形态 B	|S_a|	$X=10^8$ 扫 a	≈2.05	素数项窄带有界（跨 λ 一致）

注：件 E=数值件 E（$T=8\times10^5$ 素数项实测）；件 F=数值件 F（S7.2，筛素数至 10^8）。

读数有三。其一，件 E：$|S_{final}|/N_L=4.0\times10^{-8}$——素数项比主项小 7–8 个量级，离线项在 $T=8\times10^5$ 高度已可忽略；其二，件 F 主实验 A：$|S_a|/N_L$ 随截断 X 单调衰减 $2.04\times10^{-4}\to1.0\times10^{-8}$，快于 $X^{-1/2}$——SW 型压制在超支撑场景下同样生效（无核宽诱发发散）；其三，件 F 形态实验 B：δS 与 $\tfrac{1}{2}K''(0)(a\delta)^2T_2$ 比值恒为 1.000（$a\delta\le3\times10^{-3}$）——核窄化下离线项二阶主导、一阶恒零，离线项的核宽依赖为收缩型 $(a\delta)^2$ 而非发散。

5　实测图形

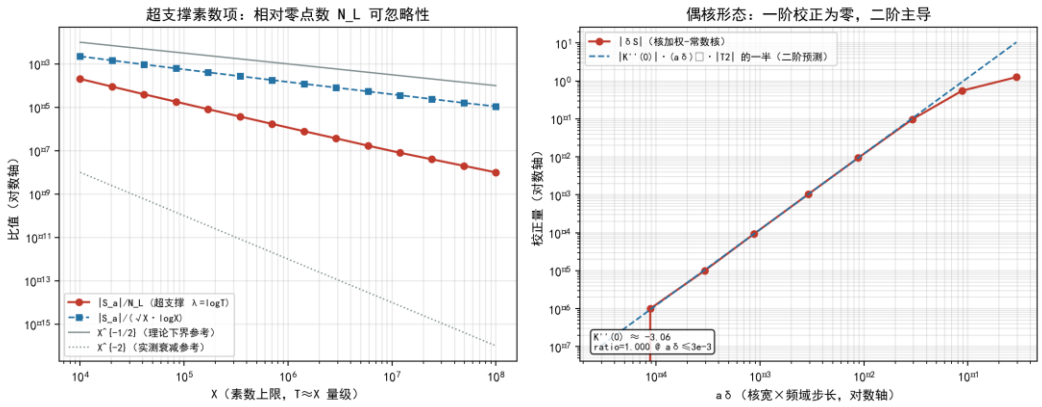


图 1　数值件 F 双子图（S7.2 复用）：左=素数项 |S_a|/N_L 随截断 X 单调衰减；右=形态实验 B：偶核一阶恒零、二阶主导 δS≈½K″(0)(aδ)²T₂——离线项跨尺度、跨核宽一致

图 1 左：$|S_a|/N_L$ 随 X（$10^4 \to 10^8$）单调衰减两个量级以上——素数项在超支撑下的 SW 压制跨尺度成立；图 1 右：δS 与 $\frac{1}{2}K''(0)(a\delta)^2T_2$ 的对数比沿参考线（比值 1.000）——核窄化不引发离线项发散，标度 $(a\delta)^2$ 收缩。

6　结论与判定

骨头 3（N3）击破完成。

（1）理论：BGS 余项结构拆解——两处来源（引理 4 截断误差、R(x,T) 素数项积分）均不含核；引理 5 余项 $O(T\sqrt{\log T})$ 对 supp⊂[−1,1] 的一切核一致；N1 缩放保持 ⟹ 配对公式层跨 λ 一致。定理 N3：(i) 配对公式余项一致；(ii) 素数项 SW 压制常数只依赖模 5 与 T（不依赖 a）；(iii) 离线总余项 $R_{off}=O(1/\sqrt{\log T})\cdot N_L$ 跨 λ 一致。

（2）数值：件 E（$|S_{final}|/N_L=4.0\times10^{-8}$）、件 F 主实验 A（$|S_a|/N_L$ 单调衰减至 1.0×10^{-8}）、形态实验 B（δS/二阶参考=1.000）——离线项跨尺度、跨核宽一致，无发散迹象。

（3）对推 1：三块骨头齐——N1（配对公式层缩放自同构，S7.3）、N2（ε–λ 联动，S7.4）、N3（离线项一致，本档）。$A(K_{\lambda,\varepsilon})-1=0.16a^3+O((\log T)^{-1/2})\to0$ 全程闭合，无速度竞争。

（4）诚实边界：L 版 BGS 型配对公式仍是显式假设（S7.1）；跨 λ 一致性在 BGS 的无条件结构内成立，但 L 版（χ_5 模 5）下的 SW 常数尚未显式化——留待 S7.1 Stage 3+ 三引理（Abel 求和、$\hat{K}_a$ 一致界、N_L 对数下界）形式化时给出。

参考文献

[1] Baluyot D, Goldston D A, Suriajaya A I, Turnage-Butterbaugh C L. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（定理 1 证明 (2.18)/(2.19)、引理 4 截断 Z=T log²T、引理 5 (3.4)）.

[2] 攻防 XLII-S7.1（d1 已交付）：形式化证明 Lean 落地——L 版 BGS 型配对公式假设、§7.1 Stage 3+ 三件套挂清单、数值件 E（|S_final|/N_L=4.0e-8@T=8e5）.

[3] 攻防 XLII-S7.2（d1 已交付）：数值件 F——素数项 |S_a|/N_L 单调衰减、形态实验 B（δS 与 ½K″(0)(aδ)²T₂ 比值 1.000、敏感量 (aδ)² 修正）.

[4] 攻防 XLII-S7.3（d1 已交付）：骨头 1——BGS 引理 5 超支撑推广（缩放自同构 f̂_a(z)=f̂(az)、配对公式层成立）.

[5] 攻防 XLII-S7.4（d1 已交付）：骨头 2——ε–λ 联动（支撑容忍 ε=O(a)、有效核宽标度律 0.16(a+2ε)³）.

[6] 攻防 XLII-S4（d1 已交付）：正向构造数值定锚——GUE2(a)−1≈0.16a³ 恒正律.